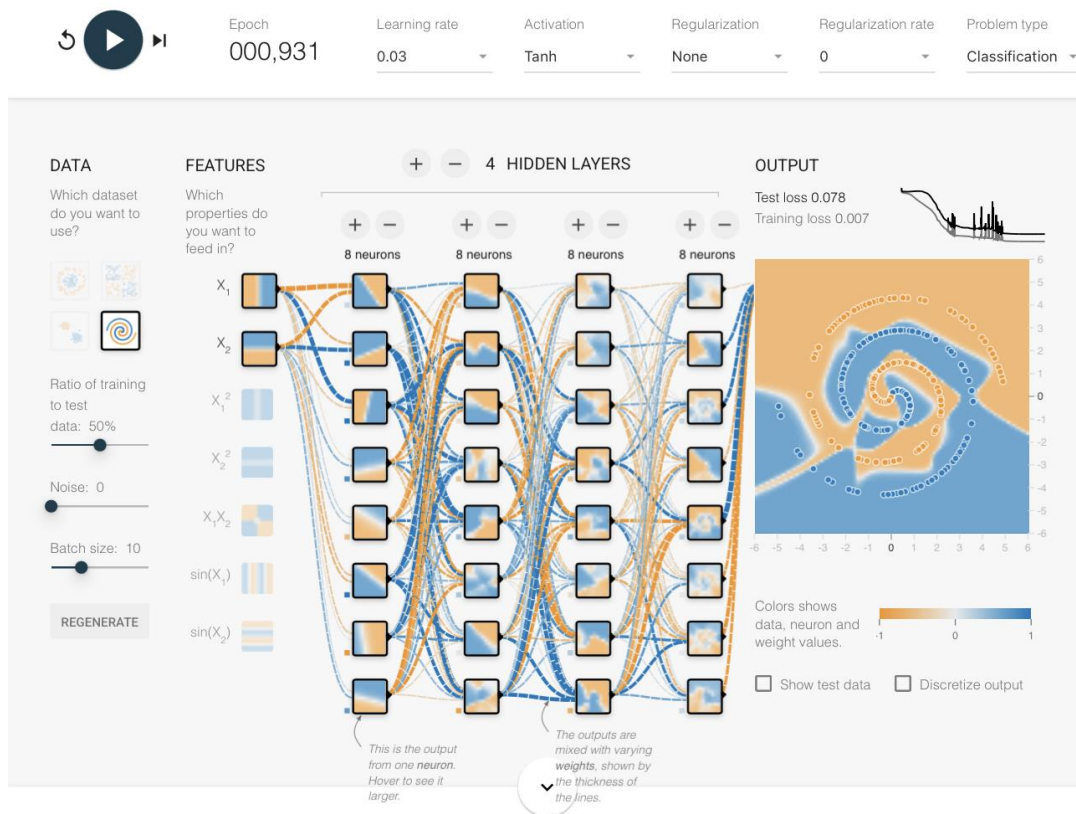




Raquel Gomes da Silva

Configuração Final Utilizada

Dataset: Spiral

Entradas: x_1 e x_2

Número de camadas ocultas: 4

Número de neurônios por camada: 8

Função de ativação: Tanh

Learning Rate: 0,03

Regularização: nenhuma

Regularization Rate: 0

Resultado Obtido

Test Loss: 0,078

Training Loss: 0,007

Comentários sobre o Exercício

Durante a atividade, realizei alguns testes variando os parâmetros da rede neural para entender como eles influenciam o resultado.

No primeiro teste utilizei 3 camadas ocultas com 8 neurônios em cada camada, função de ativação Tanh, learning rate de 0,03 e sem regularização. Nessa configuração obtive um Test Loss de aproximadamente 0,169. Apesar da rede conseguir identificar parte do padrão da espiral, ainda ocorreram erros de classificação.

Em seguida aumentei a quantidade de camadas ocultas para 4, mantendo os demais parâmetros iguais. Com essa alteração o Test Loss foi reduzido para 0,078, atingindo o objetivo proposto na atividade.

Impacto do número de camadas

Foi o parâmetro que teve maior impacto nos meus testes. Com apenas 3 camadas a rede não conseguiu representar completamente o formato da espiral. Ao adicionar uma quarta camada, a rede passou a aprender padrões mais complexos e apresentou um resultado significativamente melhor.

Impacto do número de neurônios

Os 8 neurônios por camada foram suficientes para resolver o problema. De forma geral, aumentar a quantidade de neurônios aumenta a capacidade de aprendizado da rede, mas também torna o modelo mais complexo.

Impacto da função de ativação

A função Tanh apresentou um bom desempenho para o dataset Spiral. Como o problema possui relações não lineares, essa função permitiu que a rede criasse fronteiras de decisão mais adequadas para separar as classes.

Impacto do Learning Rate

O learning rate de 0,03 proporcionou um treinamento estável e relativamente rápido. Valores muito baixos podem deixar o aprendizado lento, enquanto valores muito altos podem dificultar a convergência da rede.

Impacto da regularização

Nesta atividade não foi necessário utilizar regularização para atingir o resultado desejado. Mesmo sem regularização, a rede conseguiu apresentar um baixo erro de teste e boa capacidade de generalização.

Conclusão

A atividade permitiu observar na prática como os hiperparâmetros influenciam o desempenho de uma rede neural. O principal aprendizado foi perceber que aumentar o número de camadas ocultas melhorou significativamente a capacidade da rede de aprender o padrão do dataset Spiral. Com a configuração final de 4 camadas ocultas, 8 neurônios por camada e função de ativação Tanh, foi possível obter um Test Loss de 0,078, valor inferior ao limite de 0,1 solicitado na atividade.